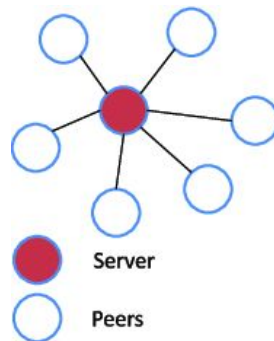


Aplicações P2P

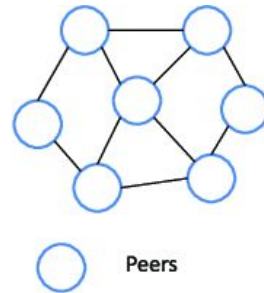
Prof. Kelvin Lopes Dias
Estagiária Maria Katarine S. Barbosa

Arquitetura de Rede P2P

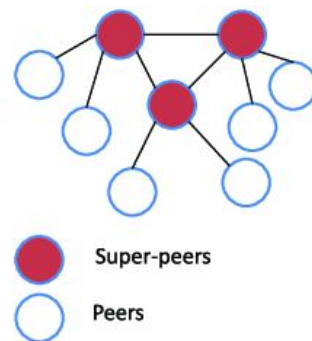
- **Estrutura não estruturada:**
 - Nós conectam-se de forma aleatória.
- **Estrutura estruturada:**
 - Organização em topologias específicas.
- **Híbrida:**
 - Combina elementos de redes centralizadas e P2P (ex: Skype, Bitcoin).



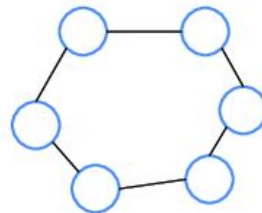
(a)



(b)



(c)



(d)

Características e Funcionamento das Redes P2P

- Descentralização:
 - Ausência de um servidor central.
- Distribuição de recursos:
 - Recursos são compartilhados entre todos os participantes.
- Escalabilidade:
 - Facilidade de adicionar novos nós.
- Resiliência:
 - Maior resistência a falhas, pois não há ponto único de falha.
- Conexão entre pares:
 - Cada nó (peer) atua como cliente e servidor.
- Troca de informações:
 - Comunicação direta entre os nós.
- Busca de recursos:
 - Algoritmos de busca e roteamento.

Aplicações de Redes P2P

- BitTorrent:
 - Compartilhamento de arquivos.
- Gnutella:
 - Rede de compartilhamento de arquivos descentralizada.
- Bitcoin:
 - Criptomoeda baseada em P2P.
- IPFS (InterPlanetary File System):
 - Sistema de arquivos distribuído.

Hands on

Grupos de 3 Pessoas

Dúvidas ?



Introdução à Programação com Sockets TCP e UDP

Prof. Kelvin Lopes Dias

Estagiária Maria Katarine S. Barbosa